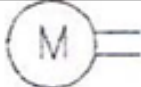
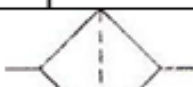
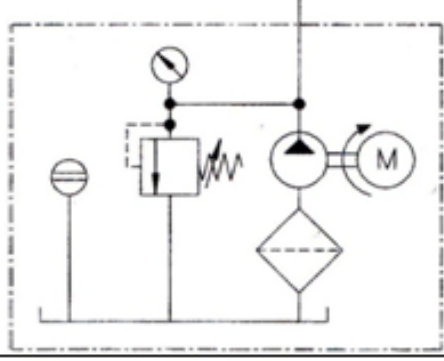
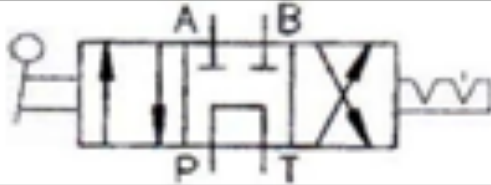


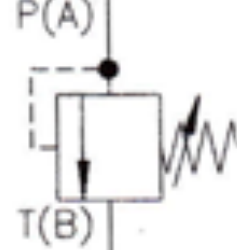
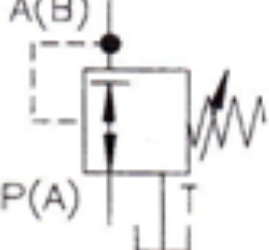


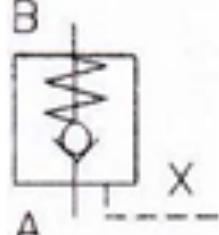
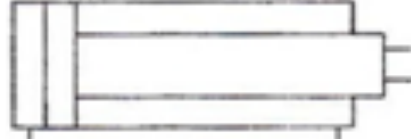
HYDRAULIKA

1 Seznam použitých schematických značek

Elektromotor	
Hydrogenerátor s jedním směrem průtoku	
Tlakoměr	
Filtr	
<u>Hladinoměr</u>	
Zdrojová jednotka	
Tlakové, pracovní a zpětné vedení	
Řídící vedení	
Spoje	

Překřížená vedení	
Nádrž	
Rozvaděč 4/2 ovládaný ruční pákou a vratnou pružinou	
Rozvaděč 4/3 ovládaný ruční pákou s aretací	
Dvoucestný regulátor průtoku	

Jednosměrný škrťací ventil	
Ventil omezování tlaku	
Třicestný tlakový regulační ventil	
Jednosměrný ventil zatížený pružinou	

Řízený jednosměrný ventil zatížený pružinou	
Diferenciální přímočarý <u>hydromotor</u>	
Odměrný válec	

Tab. 1 Schématické značky

2 Výhody a nevýhody hydrauliky

- Hydraulika je technická disciplína, zabývající se využitím mechanických vlastností tekutin pro technické účely ve strojírenství.
- Využití hydraulických systémů bude nadále rozebíráno z pohledu jejich praktických aplikací v rámci automatizačních zařízení, tedy pro ovládání, regulaci nebo řízení ve strojírenství.

- Hydraulika ve srovnání s pneumatikou má mnoho výhod, avšak i některé nevýhody :

a.) Výhody hydraulických systémů

- přenos velkých sil při malých rozměrech
- velká hustota energie
- možnost akumulace energie
- plynulá změna rychlosti pohybu, rovněž i sil a momentů

- dobrá možnost regulace síly
- možnost rychlé reverzace pohybu
- dobré dynamické vlastnosti
- rovnoměrný a bezrázový pohyb
- jednoduchá změna rotujících pohybů na přímočaré pohyby a naopak
- variabilnost konstrukčního řešení

- možnost prostorového větvení pomocí potrubí a hadic
- možnost automatizace všech druhů pohybů
- použitelnost standardizovaných prvků a skupin
- zajištění proti přetížení
- malé opotřebení (je zajištěno mazání při vlastní funkci prvků)
- vysoká životnost

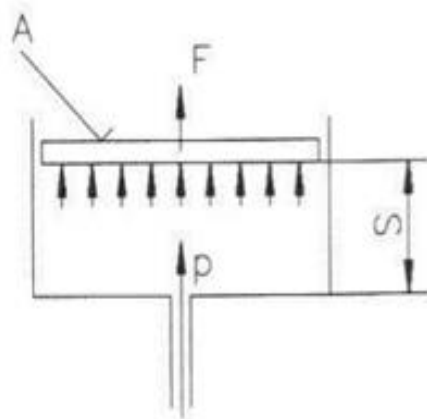
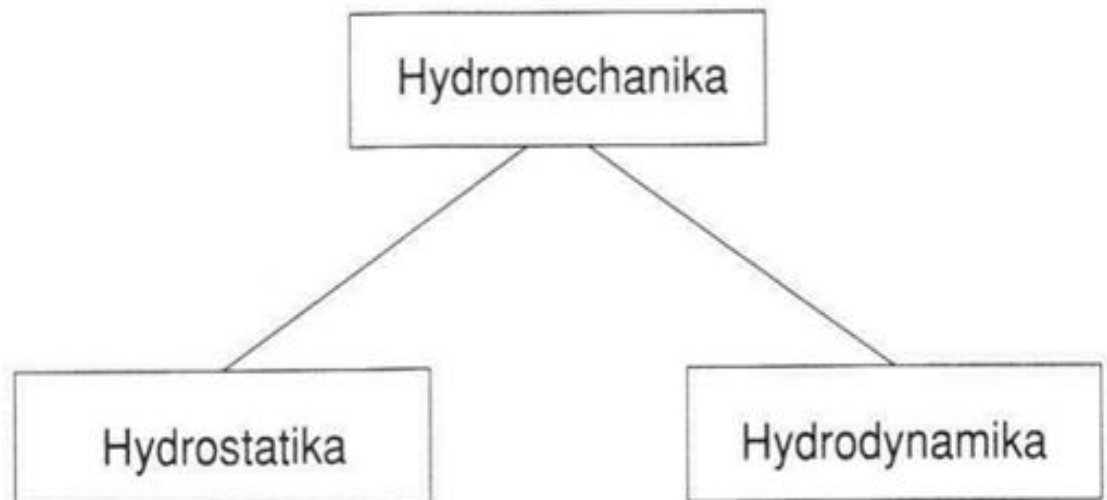
b.) Nevýhody hydraulických systémů

- tlakové a proudové ztráty (tření v kapalině způsobuje ztráty tlakové, jak v potrubí, tak v řídicích prvcích)
- závislost viskozity oleje na teplotě a tlaku
- problém prosaku

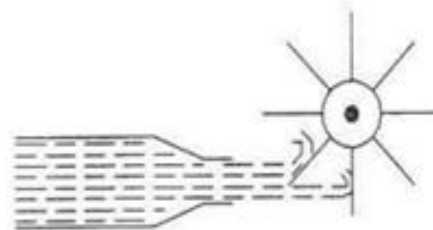
3 Fyzikální základy hydrauliky

3.1 Tlak

- Hydraulika řeší přenos síly, tlaku nebo přenos kinetické energie prostřednictvím kapalin. Z obrázku je vidět, že součástí hydromechaniky je hydrostatika a hydrodynamika, tedy účinky tlaku kapaliny na plochu – hydrostatika a silovým účinkem hmoty kapaliny s určitým zrychlením - hydrodynamika.



Silový účinek
tlaku a plochy



Silový účinek
hmoty a zrychlení

Obr. 1 Hydromechanika

Tlak kapaliny (hydrostatický tlak)

- Hydrostatický tlak vzniká uvnitř kapaliny tíhou její hmoty:

$$p_s = h\rho g$$

p_s = hydrostatický tlak (tíhový tlak) [Pa]

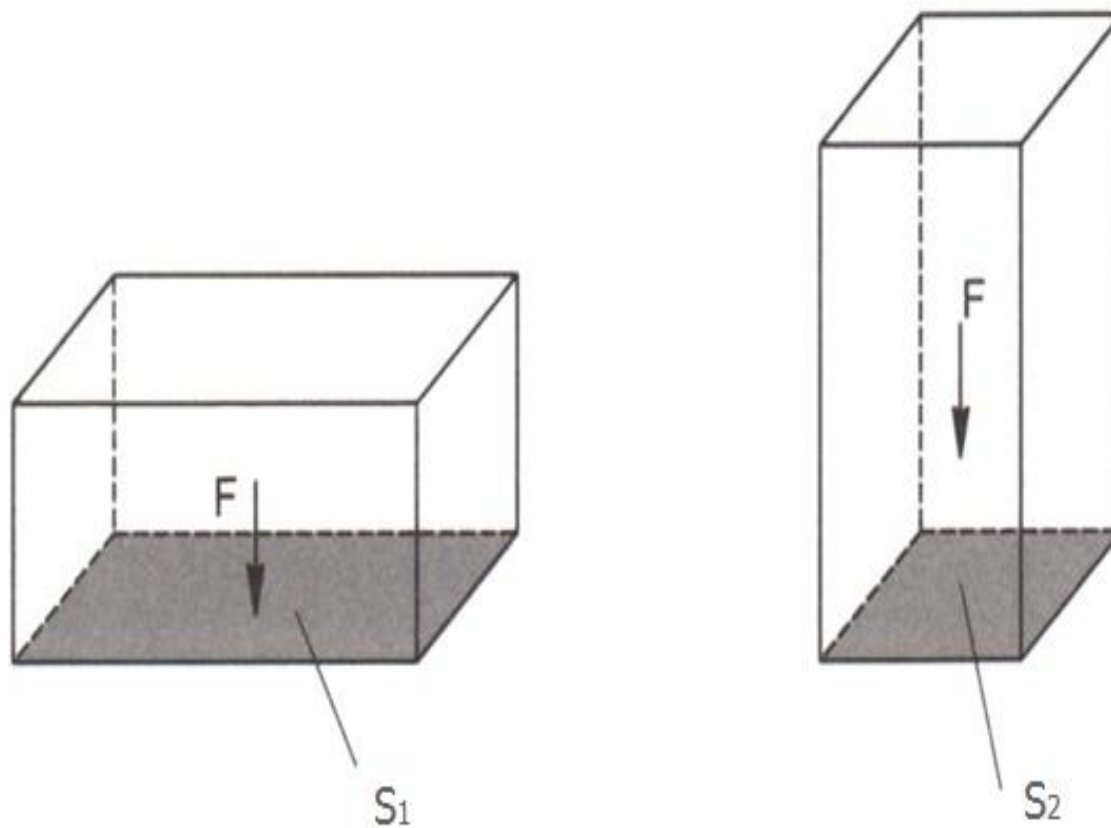
h = výška sloupce kapaliny [m]

ρ = hustota kapaliny [kg/m³]

g = gravitační zrychlení [m/s²]

- Podle mezinárodního jednotkového systému SI je hydrostatický tlak udáván v jednotkách Pascal a bar. Výška kapalinového sloupce má jednotku metr, hustota kapaliny kilogram na metr kubický a gravitační zrychlení metr za sekundu na druhou.

- Hydrostatický tlak je nezávislý na tvaru nádoby. Závisí jen na výšce a hustotě kapalinového sloupce.
- Každé těleso vykonává na svou podložku určitý tlak p . Velikost tlaku závisí na tíhové síle tělesa a na velikosti plochy A , na niž síla působí.



Obr. 2 Působení síly na tělesa

- Na obrázku 2 jsou znázorněna dvě tělesa s rozdílnými základními plochami (S_1 a S_2). Při stejné hmotě těleso působí na podložku stejnou tíhou (F), ale tlak je pro rozdílnost základních ploch rozdílný. Na malé ploše vzniká při stejné tíži větší tlak než na větší. Tato situace bude vyjádřena následující formulí:

$$p = \frac{F}{S}$$

Jednotka: $= 1 Pa = N/m^2$

$$1 bar = 100\,000 \frac{N}{m^2} = 10^5 Pa$$

$p = tlak [Pa]$

$F = síla [N]$

$S = plocha [m^2]$

$Pa = Pascal (jiná jednotka: bar)$

$$N = Newton \left(1 N = \frac{1 kg \cdot m}{s^2} \right)$$

$m^2 = \text{čtvereční metr}$

- V jiném uspořádání se může uvedená formule použít pro výpočet síly (F), tak jako plochy (S).

Příklad 1

- Na píst působí tlak 100 bar a jeho účinná plocha S činí $7,85 \text{ cm}^2$. Hledaná je maximální dosažitelná síla.

$$p = 100 \text{ bar} = 1000 \text{ N/cm}^2$$

$$S = 7,85 \text{ cm}^2$$

$$F = p \cdot S$$

$$F = \frac{1000 \text{ N} \cdot 7,85 \text{ cm}^2}{\text{cm}^2}$$

$$\mathbf{F = 7\,850\,N}$$

Příklad 2

- Zdvihací plošina má zdvíhat zatížení 15 000 N a systémový tlak obnáší 75 bar. Jak velká musí být plocha pístu?

$$F = 15\,000\text{ N}$$

$$P = 75\text{ bar} = 75 \cdot 10^5\text{ Pa}$$

$$S = \frac{F}{p}$$

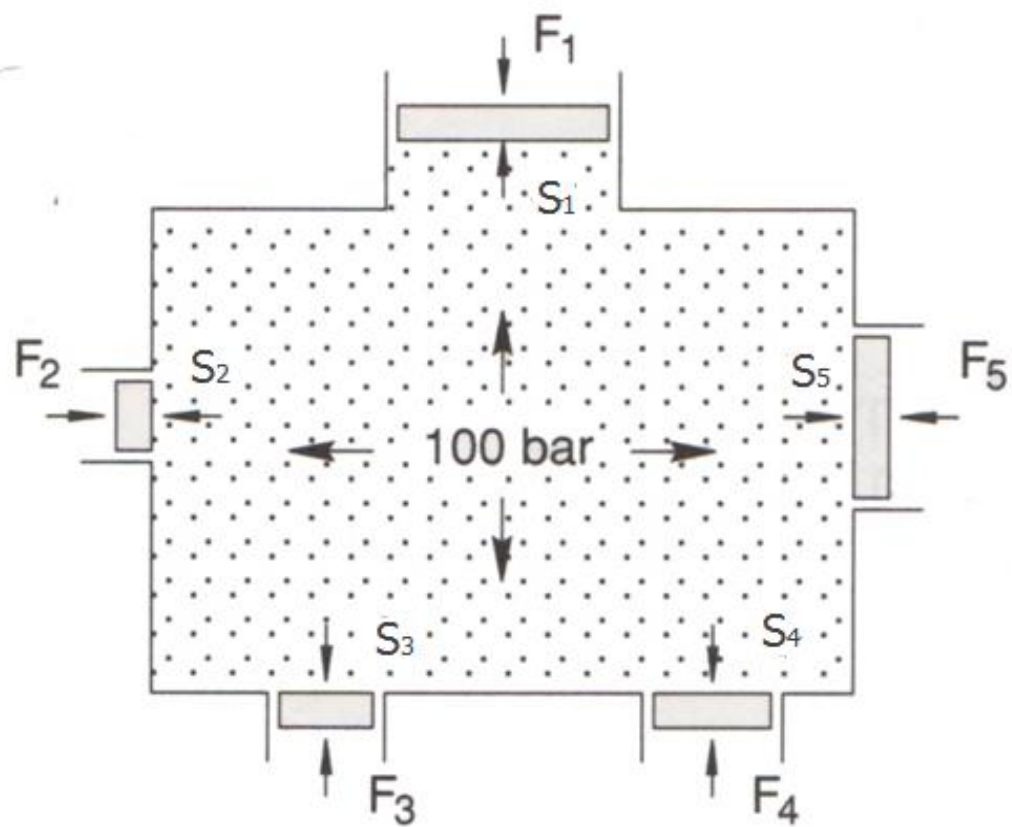
$$= \frac{15\,000\text{ N}}{75 \cdot 10^5\text{ Pa}}$$

$$= 0,002 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{N}}$$

$$S = 0,002\text{ m}^2 = 20\text{ cm}^2$$

3.2 Šíření tlaku

- Působí-li síla F na uzavřenou kapalinu, vzniká v ní tlak p , který se rozšiřuje celým objemem kapaliny (Pascalův zákon). Na každém místě uzavřeného systému působí stejný tlak (viz obr. 3).



Obr. 3 Šíření tlaku

- Hydrostatický tlak se může na základě vysokých tlaků, se kterými se pracuje v hydraulických systémech zanedbávat (viz příklad). Při výpočtech tlaku v kapalinách se proto bude počítat jen tlak vyvolaný vnějšími silami. Proto působí na plochy S_2 , S_3 ,... stejný tlak jako na S_1 .

- Ten se stanoví jako u tuhých těles následující formulí :

$$p = \frac{F}{S}$$

- Příklad 3

Dáno:

$$S_1 = 10 \text{ cm}^2 = 0,001 \text{ m}^2$$

$$F = 10\,000 \text{ N}$$

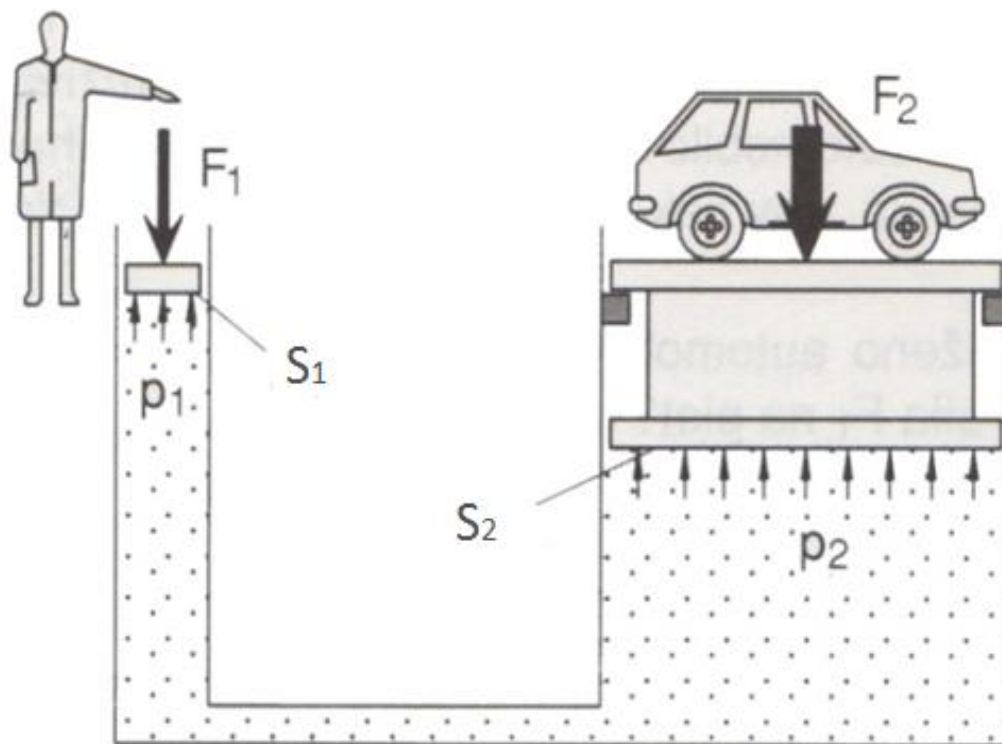
$$p = \frac{F}{S}$$

$$= \frac{10\,000 \text{ N}}{0,001 \text{ m}^2} = 10\,000\,000 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$= 100 \cdot 10^5 \text{ Pa (100 bar)}$$

3.3 Silový převod

- Využívá se principu Pascalova zákona – tedy že v každém místě uzavřeného systému působí stejný tlak. Tvar „nádoby“ však nehraje žádnou roli.



Obr. 4 Silový převod

Využijeme-li tvar „nádoby“ tak, jak je vyobrazeno, docílíme silového převodu. Tlak kapaliny se dá popsat následujícími rovnicemi:

$$p_1 = \frac{F_1}{S_1} \text{ a } p_2 = \frac{F_2}{S_2}$$

Pro stav, ve kterém se systém nachází v rovnováze, platí:

$$p_1 = p_2$$

Srovnáním obou rovnic pak obdržíme:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Z této zákonitosti lze odvodit jednotlivé veličiny F_1 a F_2 tak, jako S_1 a S_2 pro výpočty.

Například pro F_1 , respektive S_2 , platí:

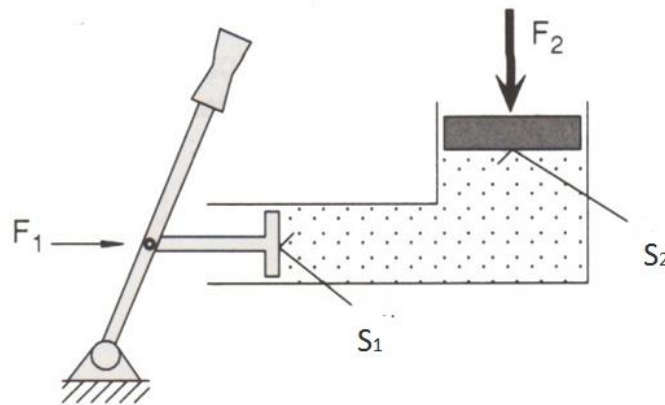
$$F_1 = \frac{S_1 \cdot F_2}{S_2}$$

$$A_2 = \frac{S_1 \cdot F_2}{F_1}$$

- Využití menší síly zatlačovaného pístu dovoluje dosáhnout zvětšením plochy pracovního pístu vysokých sil. To je základní princip, který je využíván každým hydraulickým systémem od automobilového zvedáku až ke zdvihací plošině. Síla F_1 přitom musí být tak velká, aby tlak kapaliny překonal odpor zátěže (viz příklad).

Příklad 4

- Vozidlo má být zdviženo automobilovým zvedákem. Hmota m činí 1 500 kg. Jak veliká musí být síla F_1 na píst (1, s.144) ?



Obr. 5 Silový převod

Dáno:

$$\text{Zátěž } m = 1\,500\text{ kg}$$

$$\text{Tíha } F_2 = m \cdot g$$

$$F_2 = 1\,500\text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\mathbf{F_2 = 15\,000\text{ N}}$$

Dáno:

$$S_1 = 40\text{ cm}^2 = 0,004\text{ m}^2$$

$$S_2 = 1\,200\text{ cm}^2 = 0,12\text{ m}^2$$

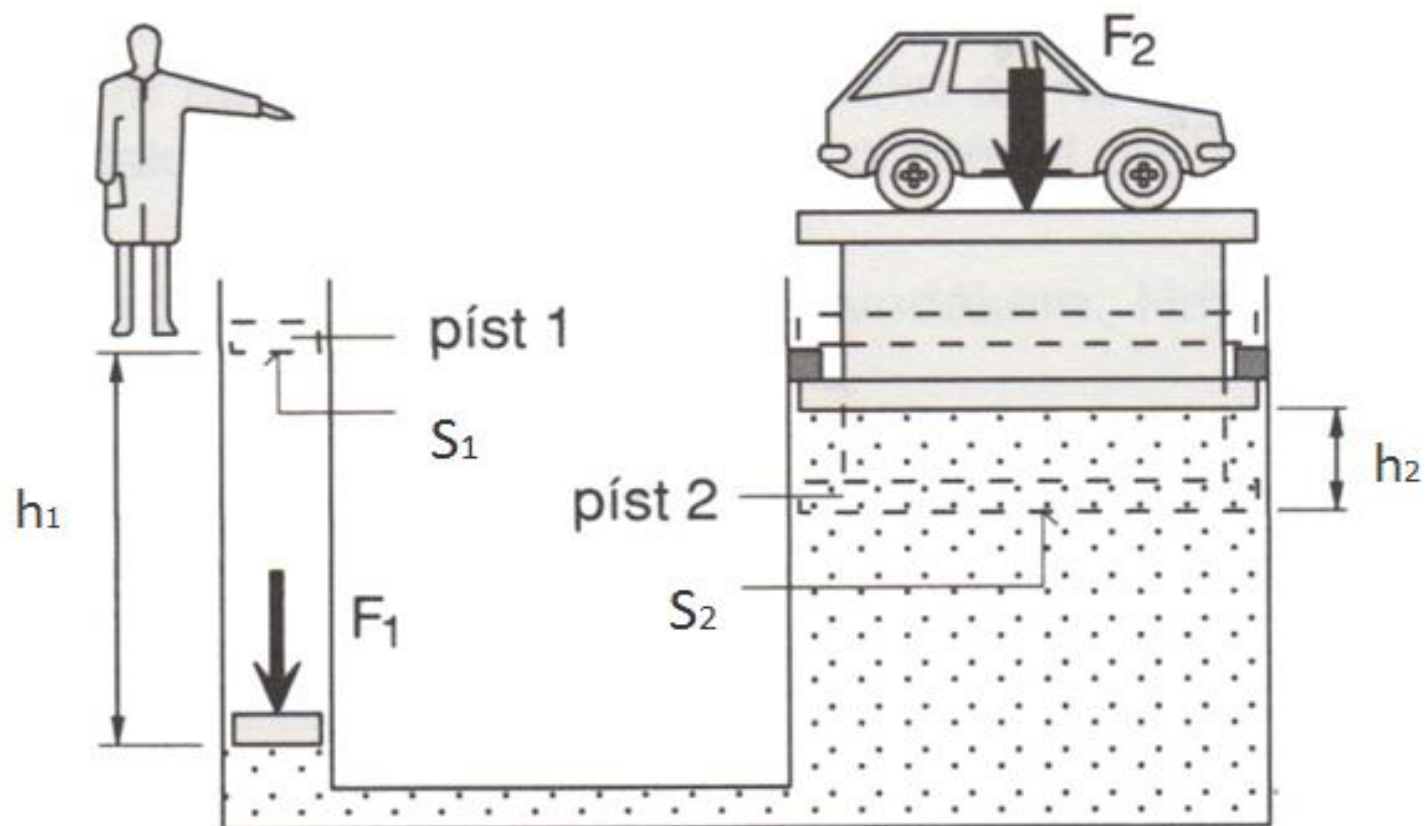
$$F_1 = \frac{S_1 \cdot F_2}{S_2}$$

$$= \frac{0,004\text{ m}^2 \cdot 15\,000\text{ N}}{0,12\text{ m}^2}$$

$$\mathbf{F_1 = 500\text{ N}}$$

3.4 Dráhový převod

- Stejný princip – využití Pascalova zákona - dovoluje zátěž F_2 zdvihnout o dráhu h_2 . Pak musí píst (P_1) vytlačit určité množství kapaliny, které zvedne píst (P_2) o dráhu h_2 . Využívá se tedy rovnosti objemů vytlačené kapaliny.



Obr. 6 Silový převod

Potřebný vytlačený objem se vypočítá následovně:

$$V_1 = h_1 \cdot S_1$$

a

$$V_2 = h_2 \cdot S_2$$

Jelikož se jedná o stejný vtlačený objem ($V_1 = V_2$), dostaneme porovnáním:

$$h_1 \cdot S_1 = h_2 \cdot S_2$$

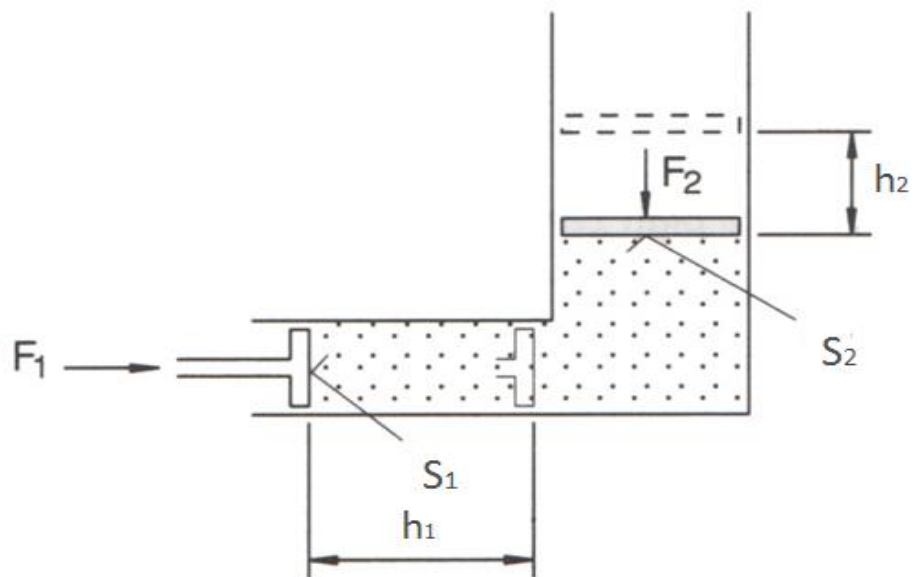
Odtud se dá stanovit, že dráha h_1 musí být větší než h_2 , poněvadž je plocha S_1 menší než plocha S_2 .

Dráha pístu je v opačném poměru k jeho ploše. Z této zákonitosti se dají odvodit jednotlivé veličiny h_1 a h_2 , tak jako S_1 a S_2 . Pro h_2 a S_1 dostaneme například:

$$h_1 = \frac{h_2 \cdot S_2}{S_1}$$

$$S_1 = \frac{h_2 \cdot S_2}{h_1}$$

Příklad 5



Obr. 7 Dráhový převod – praktický příklad

Dáno:

$$S_1 = 40 \text{ cm}^2$$

$$S_2 = 1200 \text{ cm}^2$$

$$h_1 = 15 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} h_2 &= \frac{h_1 \cdot S_1}{S_2} \\ &= \frac{15 \text{ cm} \cdot 40 \text{ cm}^2}{1200 \text{ cm}^2} \end{aligned}$$

$$\mathbf{h_2 = 0,5 \text{ cm}}$$

Dáno:

$$S_2 = 1200 \text{ cm}^2$$

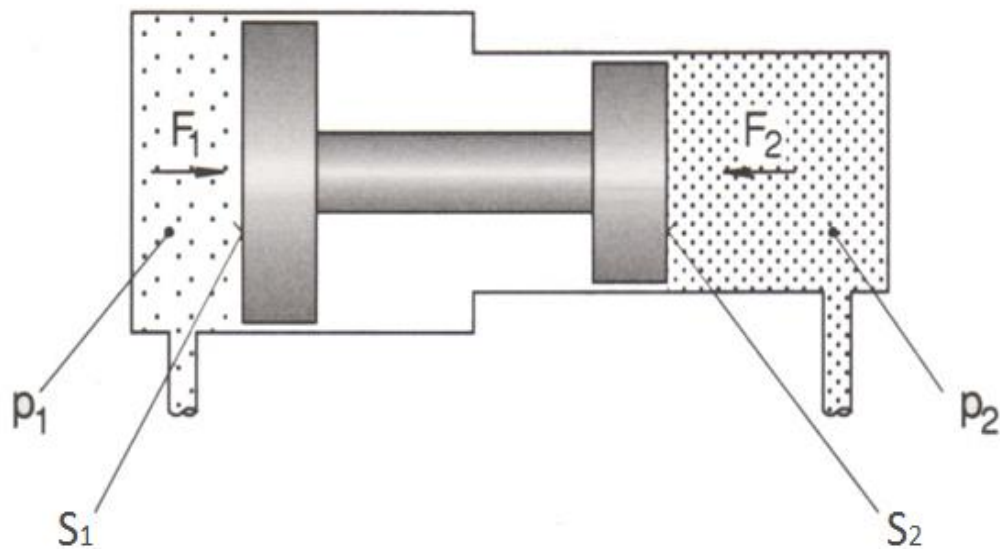
$$h_1 = 30 \text{ cm}$$

$$h_2 = 0,3 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{h_2 \cdot S_2}{h_1} \\ &= \frac{0,3 \text{ cm} \cdot 1200 \text{ cm}^2}{30 \text{ cm}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{S_1 = 12 \text{ cm}^2}$$

3.5 Tlakový převod



Obr. 8 Tlakový převod

- Tlak kapaliny p_1 , která působí na plochu S_1 , způsobuje sílu F_1 přenášenou pístní tyčí na malý píst. Síla F_1 tím působí na plochu S_2 a způsobuje v kapalině tlak p_2 . Protože je plocha pístu S_2 menší než plocha pístu S_1 , musí být tlak p_2 větší než tlak p_1 . Také zde platí zákon (1, s.148):

$$p = \frac{F}{S}$$

Z toho se pro síly F_1 a F_2 dostává:

$$F_1 = p_1 \cdot S_1 \quad a \quad F_2 = p_2 \cdot S_2$$

Poněvadž jsou síly stejné ($F_1 = F_2$), můžeme rovnice spojit:

$$p_1 \cdot S_1 = p_2 \cdot S_2$$

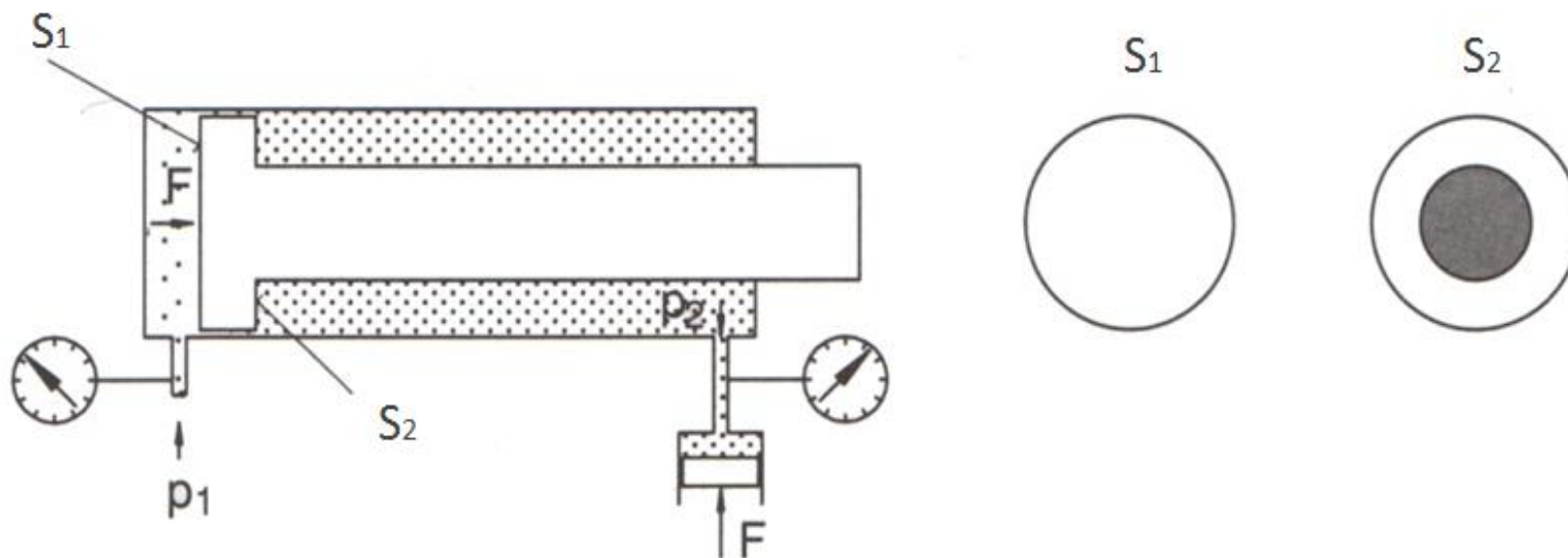
Pro výpočty můžeme z této formule odvodit jednotlivé veličiny p_1 a p_2 tak jako S_1 a S_2 . Pro p_2 , resp. S_2 se například dostane:

$$p_2 = \frac{p_1 \cdot S_1}{S_2}$$

$$S_2 = \frac{p_1 \cdot S_1}{p_2}$$

U dvojčinného jednostranného hydromotoru mohou vznikat vysoké tlaky při uzavřeném odtoku z prostoru pístní tyče:

Příklad 6



Obr. 9 Tlakový převod u dvojčinného motoru (1, s. 149)

Dáno:

$$P_1 = 10 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$S_1 = 8 \text{ cm}^2 = 0,00008 \text{ m}^2$$

$$S_2 = 4,2 \text{ cm}^2 = 0,00042 \text{ m}^2$$

$$p_2 = \frac{p_1 \cdot S_1}{S_2}$$

$$= \frac{10 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 0,00008 \text{ m}^2}{0,00042 \text{ m}^2}$$

$$\mathbf{p_2 = 19 \cdot 10^5 \text{ Pa (19 bar)}}$$

Dáno:

$$p_1 = 20 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$p_2 = 100 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$S_1 = 8 \text{ cm}^2 = 0,0008 \text{ m}^2$$

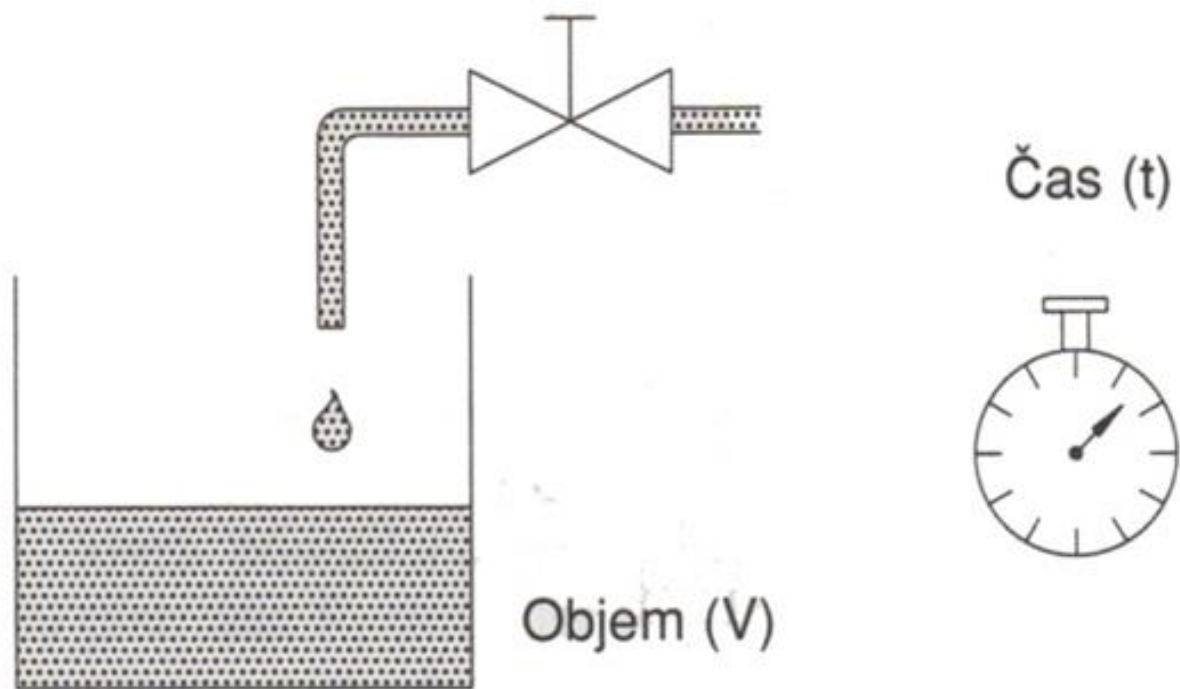
$$S_2 = \frac{p_1 \cdot S_1}{p_2}$$

$$= \frac{20 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 0,0008 \text{ m}^2}{100 \cdot 10^5 \text{ Pa}}$$

$$\mathbf{S_2 = 0,0002 \text{ m}^2 = 2 \text{ cm}^2}$$

3.6 Objemový tok

- Objemovým tokem je objem kapaliny, který za určitou časovou jednotku proteče potrubím. Například na obr. 10 je ukázáno, že k naplnění 10-ti litrového vědra z vodovodního kohoutku, je potřeba asi jedné minuty. Objemový tok v kohoutku činí tím asi 10 l/min (1, s. 150).



Obr. 10 Objemový tok

V hydraulice se objemový tok označuje písmenem Q. Platí následující zákonitost:

$$Q = \frac{V}{t}$$

Q = objemový tok [m^3/s]

V = objem [m^3]

T = čas [s]

Z formule pro objemový tok se dají odvodit rovnice pro objem (V), příp. pro čas (t).

$$V = Q \cdot t$$

Příklad 7

Dáno:

$$Q = 4,2 \text{ l/min} = \frac{4,2}{60} \text{ l/s}$$

$$t = 10 \text{ s}$$

$$V = \frac{4,2 \text{ l} \cdot 10 \text{ s}}{60 \text{ s}}$$

$$\mathbf{V = 0,7 \text{ l}}$$

Výsledek:

Objemový tok 4,2 litrů za minutu dává za 10 sekund objem 0,7 litrů.

3.7 Rovnice kontinuity

Nahradí-li se ve formuli pro objemový tok podíl s/t rychlostí v ($v = s/t$), dostáváme:

$$Q = S \cdot v$$

Q = objemový tok $[\text{m}^3/\text{s}]$

v = rychlost proudění $[\text{m}/\text{s}]$

S = průřez potrubí $[\text{m}^2]$

Z formule pro objemový tok se mohou pro výpočty odvodit vztahy určující průřez potrubí a rychlost proudění. Pro S , resp. v platí:

$$S = \frac{Q}{v}$$

$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2$ Při zmenšení průřezu potrubí se zvýší rychlost proudění kapaliny

Příklad 8

Dáno:

$$Q = 4,2 \text{ l/min} = \frac{4,2 \text{ dm}^3}{60 \text{ s}} = 0,07 \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$v = 4 \text{ m/s}$$

$$S = \frac{0,07 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{s}}{4 \text{ s} \cdot \text{m}}$$

$$S = 0,00002 \text{ m}^2 = 0,2 \text{ cm}^2$$

Výsledek:

Abychom při objemovém toku 4,2 l/min dosáhli rychlosti proudění 4 m/s, potřebujeme průřez potrubí 0,2 cm².

Nahradíme-li ve vzorci pro objemový tok

$$Q = \frac{V}{t}$$

objemový tok vytlačeným objemem

$$V = S \cdot h$$

dostaneme

$$Q = \frac{S \cdot h}{t}$$

Příklad 9

Dáno:

$$S = 8 \text{ cm}^2$$

$$h = 10 \text{ cm}$$

$$t = 1 \text{ min}$$

$$Q = \frac{S \cdot h}{t}$$

$$Q = \frac{8 \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm}}{1 \text{ min}}$$

$$Q = 80 \frac{\text{cm}^3}{\text{min}} = 0,08 \frac{\text{dm}^3}{\text{min}}$$

Výsledek:

Má-li hydromotor s plochou pístu 8 cm^2 a zdvihem 10 cm vyjet za 1 minutu, musí zdroj dodávat objemový tok $0,08 \text{ l/min}$.

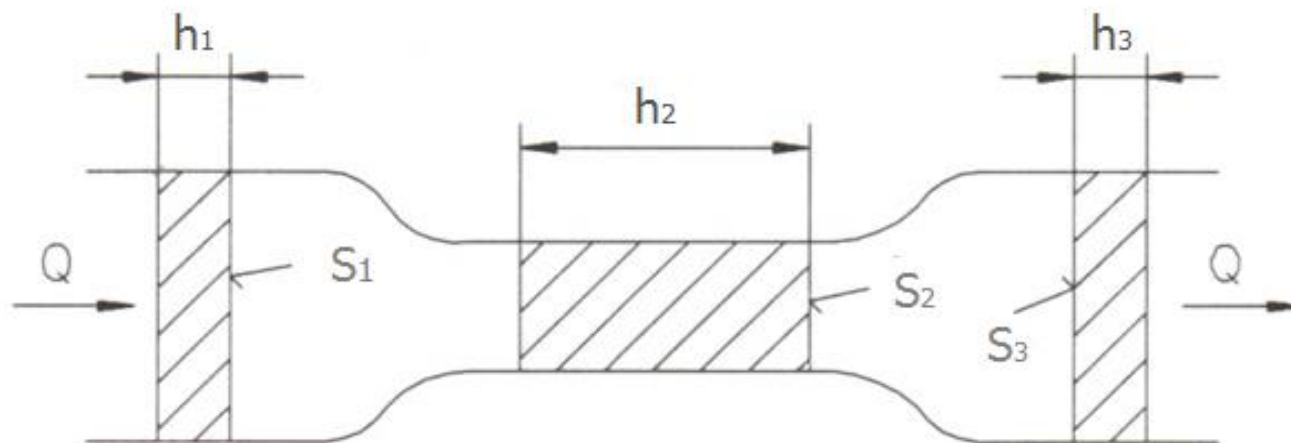
Objemový tok kapaliny protékající potrubím s různými změnami průřezu je stále stejný (viz obrázek 9). To znamená, že kapalina protéká rychleji než velkými. Platí:

$Q_1 = S_1 \cdot v_1$	$Q_2 = S_2 \cdot v_2$	$Q_3 = S_3 \cdot v_3$	<u>a.t.d...</u>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Protože je Q uvnitř vedení na všech místech stejně velké, dostáváme rovnici kontinuity:

$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2 = S_3 \cdot v_3 = \dots$

Příklad 10



čas (t)



Dáno:

$$v_1 = 4 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 100 \text{ m/s}$$

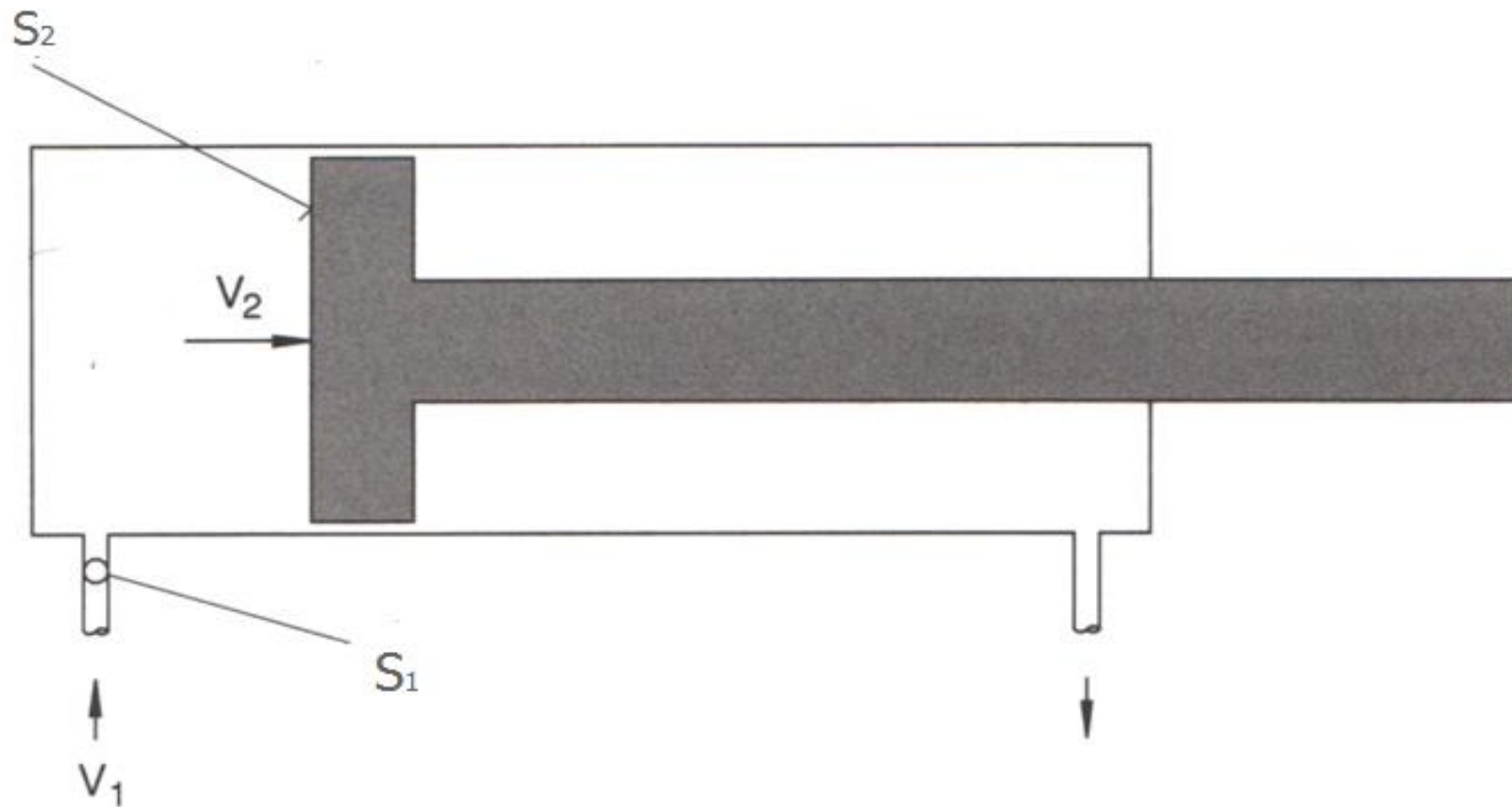
$$S_1 = 0,2 \text{ cm}^2 = 0,2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$S_2 = 0,008 \text{ cm}^2 = 0,008 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$Q = 0,2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 4 \text{ m/s}$$

$$= 0,008 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 100 \text{ m/s}$$

$$\mathbf{Q = 0,8 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}}$$



Obr. 13 Přímočarý hydromotor

Dáno:

Dodávaný tok generátoru Q

$$Q = 10 \frac{l}{min} = 10 \frac{dm^3}{min}$$

$$= 10 \cdot 10^3 \frac{cm^3}{min}$$

$$= \frac{10 \cdot 10^3 cm^3}{60 s}$$

Vnitřní průměr přívodního vedení $d_1 = 6 \text{ mm}$

Průměr pístu $d_2 = 32 \text{ mm}$

Hledáme:

- Rychlost proudění v přívodním vedení v_1
- Rychlosti výjezdu motoru v_2

$$Q = S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2$$

$$S_1 = \frac{\pi \cdot d_1^2}{4} = 0,28 \text{ cm}^2$$

$$S_2 = \frac{\pi \cdot d_2^2}{4} = 8,0 \text{ cm}^2$$

$$v_1 = \frac{Q}{S_1} = \frac{\frac{10 \cdot 10^8 \text{ cm}^3}{60 \text{ s}}}{0,28 \text{ cm}^2} = \frac{10 \cdot 10^8}{60 \cdot 0,28} \frac{\text{cm}^3}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$$

$$v_1 = 595 \frac{\text{cm}}{\text{s}} = 5,95 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_2 = \frac{Q}{S_2} = \frac{\frac{10 \cdot 10^8 \text{ cm}^3}{60 \text{ s}}}{8 \text{ cm}^2} = \frac{10 \cdot 10^8}{60 \cdot 8} \frac{\text{cm}^3}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$$

$$v_2 = 20,8 \frac{\text{cm}}{\text{s}} = 0,21 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

3.8 Bernoulliho rovnice pro kapaliny

- Je to vztah, užívaný v mechanice tekutin, který odvodil Daniel **Bernoulli** a který vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny (Energie je v **rovnici** přepočtena na objemovou jednotku kapaliny).

Tedy pokud zmenšíme průřez potrubí, zvýší se rychlost proudění a sníží se tlak

Jedná se o zákon zachování tlakové a kinetické energie:

$$\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 + p = \text{konst.}$$

3.9 Měření teploty

- Teplota tlakové kapaliny hydraulického mechanismu může být změřena buď jednoduchými **měřidly** (teploměr) nebo **měřicím zařízením**, které předává signály řídicímu systému.

- Měření teploty má velký význam, neboť vysoké teploty ($> 60^{\circ}\text{C}$) vedou k předčasnému stárnutí tlakové kapaliny. Dále se též mění v závislosti na teplotě viskozita.
- Měřicí zařízení mohou být vestavěna do nádrže tlakové kapaliny. Pro udržení konstantní teploty se používá **teplotní spínač** příp. **termostat**, který podle potřeby zapíná chladicí nebo ohřívací systém.

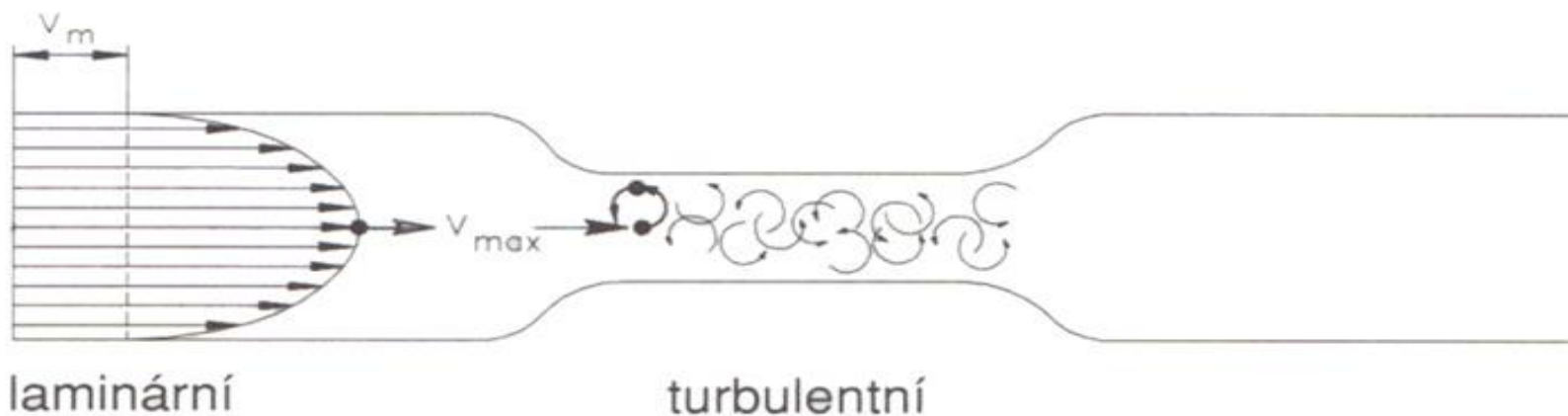
3.10 Měření objemového toku

- Nejjednodušeji se objemový tok měří **odměrným válcem a stopkami.**
- Pro průběžná měření je však třeba doporučit např. **měřicí turbínu.** Její otáčky dávají informaci o velikosti objemového toku. Otáčky a objemový tok jsou přitom úměrné.

- Další možností je použití **měřicí clony**. Pokles tlaku, který na ní vzniká, je mírou objemového toku. (Tlakový úbytek a objemový tok jsou úměrné.) Měření pomocí clony nebude ovlivněno viskozitou tlakové kapaliny.

3.11 Druhy proudění

- Rozlišujeme laminární a turbulentní proudění.



Obr. 15 Druhy proudění

- Při laminárním proudění se tlaková kapalina pohybuje ve vedení v uspořádaných válcovitých vrstvách. Vnitřní vrstvy kapaliny mají přitom větší rychlosti než vnější. Stoupá-li rychlost proudění tlakové kapaliny, nepohybují se částice kapaliny od určité rychlosti (nazvané kritická rychlost) v uspořádaných vrstvách. Částice kapaliny se odchyľují na strany. Tím se vzájemně ovlivňují a překáží si, vytvářejí víry. Proudění bude turbulentní (vířivé). Následkem toho bude odebrána energie hlavnímu proudění.

Výpočetní metodu pro zjištění typu proudění v hladkém potrubí dává Reynoldsovo číslo (Re). Závisí na:

- Rychlosti proudění kapaliny v (m/s)
- Průměru potrubí d (m)
- Kinematické viskozitě ν (m²/s)

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$$

Hodnota Re , vypočtená tímto vzorcem, se nechá vyložit následujícím způsobem:

- Laminární proudění: $Re < 2\,300$
- Turbulentní proudění: $Re > 2\,300$

- Hodnota 2 300 se označuje za kritické Reynoldsovo číslo ($Re_{krit.}$) pro kruhovitě hladké potrubí.
- Turbulentní proudění se nestane rychle opět laminárním, když je překročeno $Re_{krit.}$.
Laminární oblast bude dosažena až při $1/2 Re_{krit.}$

Příklad 11

$$Q = 50 \text{ l/min}$$

$$d = 25 \text{ mm}$$

$$\nu = 36 \text{ cSt}$$

$$Re = 1165$$

Výše zmíněná kritická rychlost je rychlostí, při níž přechází proudění od laminárního na turbulentní.

$$v_{krit.} = \frac{Re_{krit.} \cdot \nu}{d} = \frac{2300 \cdot \nu}{d}$$

- Aby se zabránilo tomu, že turbulentním prouděním vznikají v hydraulickém mechanismu větší ztráty třením, nemělo by být $Re_{krit.}$ překročeno.
- Kritická rychlost není pevným číslem, neboť závisí na viskozitě tlakové kapaliny a průměru potrubí. Přesto jsou v praxi většinou za základ pokládány hodnoty určené empiricky. Ve vedeních platí pro rychlosti proudění následující ukazatelé $v_{krit.}$

3.12 Tření, teplo, tlakový pokles

- Ve všech součástkách i ve vedení hydraulického mechanismu, kde proudí tlaková kapalina, se vyskytuje **tření**.
- Jednak je to tření na vodicích stěnách (vnější tření) a jednak také i tření mezi vrstvami kapaliny (vnitřní tření).

- Tření způsobuje **ohřev** tlakové kapaliny, a tím i prvku. Následkem tohoto vyvíjení tepla klesá tlak v mechanismu, a tím se zmenšuje skutečný tlak na pracovní prvek (viz větu o získání energie).

3.13 Energie a výkon

- Energetický obsah hydraulického systému se skládá z více energií. Podle zákona zachování energie je celková energie tekoucí kapaliny stálá. Mění se jen tehdy, když je ve formě práce přiváděna, nebo odváděna do okolí.

Celková energie je součtem následujících dílčích energií:

- Statické
 - Polohová energie
 - Tlaková energie
- Dynamické
 - Pohybová energie
 - Tepelná energie

Polohová energie

- Polohová energie (zvaná též potenciální) je energie, kterou má těleso (případně kapalina) vyzdvižené o výšku h . Přitom je proti síle tíže vykonávána práce. Tato energie bývá využívána u lisů s velkými hydromotory k rychlému naplnění válce motoru kapalinou a jako protitlak pro generátor. V příkladu budeme počítat, kolik energie je takto uloženo.

Tlaková energie

- Je-li kapalina připojena na tlak, zmenšuje svůj objem na úkor v ní rozpuštěných plynů. Stlačitelná oblast obnáší 1 – 3% počátečního objemu. Na základě této malé stlačitelnosti, tj. relativně malého úbytku ΔV , je tlaková energie malá. Při tlaku 100 bar obnáší úbytku ΔV asi 1% výchozí objemu. Dále najdete výpočet, který tyto hodnoty ukazuje.

Pohybová energie

- Pohybová energie (zvaná též kinetická) je energie, kterou má těleso (či částice kapaliny), když se pohybuje určitou rychlostí. Energie bude přivedena prací urychlující prostřednictvím síly.
- Pohybová energie závisí na rychlosti proudění a hmotě.

$$W = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$\begin{aligned} W &= F \cdot s \\ &= m \cdot a \cdot s \\ &= m \cdot a \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot a^2 \cdot t^2 \\ W &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \end{aligned}$$

v rychlost [m/s]
a zrychlení [m/s²]

$$\begin{aligned} F &= m \cdot a \\ s &= \frac{1}{2} a \cdot t^2 \\ v &= a \cdot t \end{aligned}$$

Jednotka: $1 \text{ kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s})^2 = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ Joule (J)}$

3.14 Škrčení

- V této kapitole probírané pojmy – typy proudění, tření, teplo a tlakový pokles, stejně jako energie, výkon a kavitace – jsou souhrnně zřetelné při jevu škrčení

4 Prvky hydraulického mechanismu

4.1 Zdrojová část (jednotka)

- Zdrojová jednotka obstarává nezbytnou hydraulickou energii přeměnou mechanické energie hnacího motoru.
- Nejdůležitější její částí je hydrogenerátor, poháněný elektromotorem. Hydrogenerátor nasává z nádrže (tanku) tlakovou kapalinu a dopravuje ji proti odporům v soustavě vedení hydraulického mechanismu, které tomu brání. Pokud je tlaková kapalina vystavená účinkům odporů, vytváří se nejprve ve vedení tlak.

- Součástí zdrojové jednotky je také filtr, který slouží pro odstranění nečistot z tlakové kapaliny, které jsou pro ni nežádoucí.
- Dále obsahuje zdrojová jednotka tlakoměr, hladinoměr a ventil omezování tlaku a působí zde jako bezpečnostní ventil, který chrání generátor proti přetížení.

4.2 Ventily

- Jsou to součástky pro řízení toku energie, jimiž může být regulován nebo přímo řízen směr proudění tlakové kapaliny, tlak, objemový tok, a tím i rychlost proudění.

Rozlišujeme 5 základních ventilů (podle úlohy)

- Rozváděče
- Tlakové ventily
- Škrtící ventily
- Uzavírací ventily
- Ventily logických funkcí

4.2.1 Rozváděče

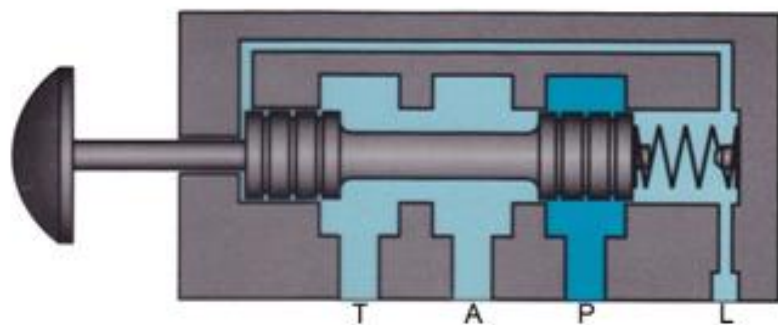
- Rozváděče řídí směr toku tlakové kapaliny a tím směr pohybu a polohování pracovního členu mechanismu. Rozváděče mohou být ovládány ručně, mechanicky, elektronicky, pneumaticky, nebo hydraulicky. Mění a zesilují signály (ruční, elektrické, pneumatické), a jsou proto mezistykem mezi částí řízení energie a řízení signálu.

Příklady rozváděčů:

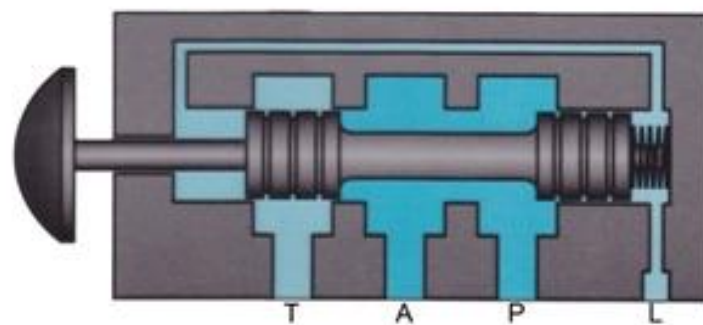
- rozváděč 3/2 ovládaný ruční pákou s aretací
- rozváděč 4/2 ovládaný ruční pákou s vratnou pružinou
- rozváděč 4/3 ovládaný ruční pákou s aretací, střední poloha generátorový obtok
- Rozváděče se označují dvěma čísly oddělenými lomítkem. První číslo značí počet vývodů rozváděče, druhé číslo značí počet poloh rozváděče.

Rozváděč 3/2 ovládaný ruční pákou s aretací

- 3/2 rozváděč má pracovní přípoj (A), tlakový přípoj (P) a přípoj nádrže (T). Řídí průtokové množství následujícími polohami:
- V klidové poloze je P uzavřeno a tlaková kapalina proudí z A do T. Po stisknutí páky se tandem v rozváděči posune doprava, tak že uzavře odtok T, otevře přítok P a tlaková kapalina proudí z P do A. Po vrácení páky do předešlé polohy se i tandem přesune do předešlé polohy.



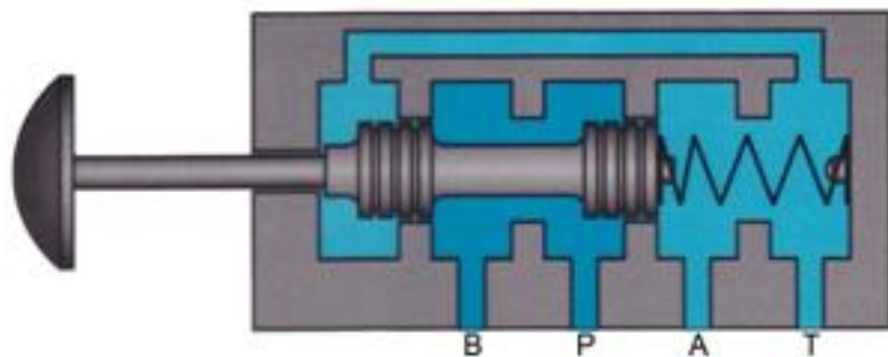
Obr. 26 Rozváděč 3/2
klidová poloha



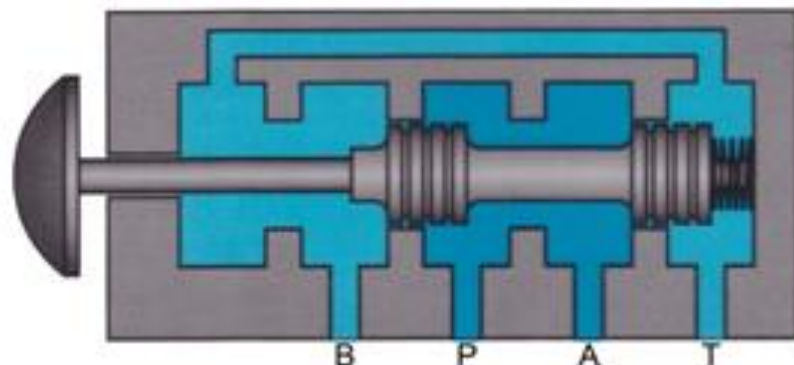
Obr. 27 Rozváděč 3/2
přestavěná poloha

Rozváděč 4/2 ovládaný ruční pákou s vratnou pružinou

- 4/2 rozváděč má dva pracovní přípoje (A, B), jeden tlakový přípoj (P) a jeden pro spojení s nádrží (T).
- V klidové poloze tandem v rozváděči uzavírá průtok z P do A a odtok z B do T a tlaková kapalina proudí z P do B a z A do T. Po stisknutí páky se tandem přesune doprava tak, že uzavře průtok z P do B a odtok z A do T a otevře průtok z P do A a odtok z B do T a v této poloze setrvá, dokud bude páka rozváděče stisknuta. Když bude páka rozváděče puštěna, tak vratná pružina přesune tandem rozváděče zpět do původní klidové polohy.



Obr. 28 Rozváděč 4/2
klidová poloha



Obr. 29 Rozváděč 4/2
přestavěná poloha

4.2.2 Tlakové ventily

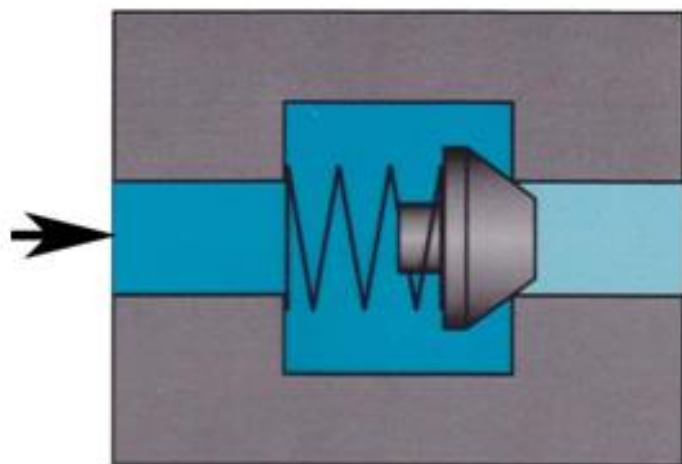
- Tlakové ventily mají za úkol řídit a regulovat tlak v hydraulickém zařízení a v jeho částech. Způsob činnosti těchto ventilů je založen na působení účinného tlaku kapaliny na plochu uvnitř ventilu. Tím vznikající síla je vyrovnávána proti působící pružinou.

4.2.3 Škrtící ventily

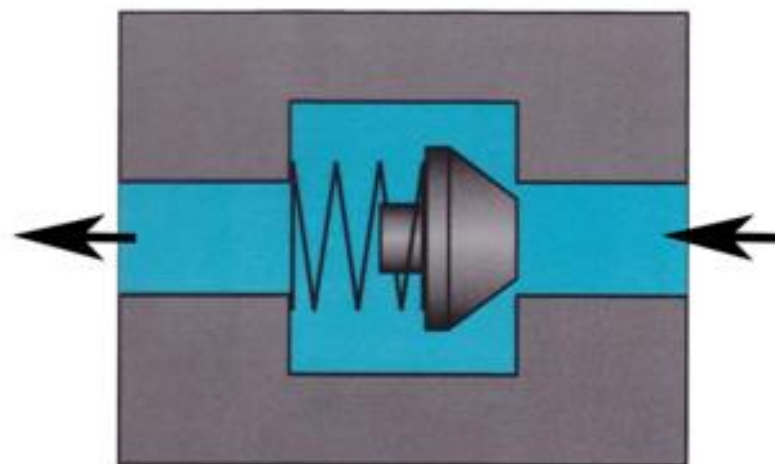
- Ovlivňují v součinnosti s tlakovými ventily objemový tok. Tím může být řízena nebo regulována rychlost pohybu pracovního prvku. Při konstantním objemovém toku ze zdroje musí nastat dělení toku. To zpravidla vzniká vzájemným působením škrtícího a tlakového ventilu.

4.2.4 Uzavírací ventil

- V roli uzavíracích ventilů se převážně používají jednosměrné ventily, které uzavírají objemový tok v jednom směru a dovolují volný průtok v protisměru. Protože uzavření má být zcela těsné, jsou tyto ventily vždy konstruovány jako sedlové. Těsnicí element (koule nebo kužel) je tlačěn do sedlové plochy. Ventil může být otevřen v průtokovém směru objemovým tokem, přičemž je těsnicí element nadzdvížen z dosedací plochy.



Obr. 34 Uzavírací ventil
uzavřený směr

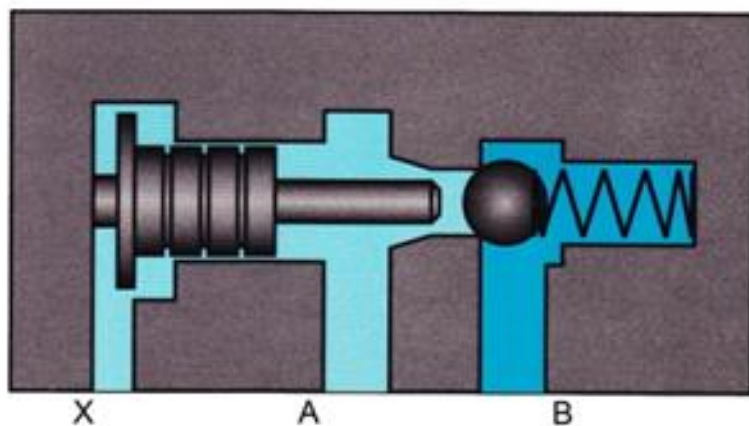


Obr. 35 Uzavírací ventil
průtokový směr

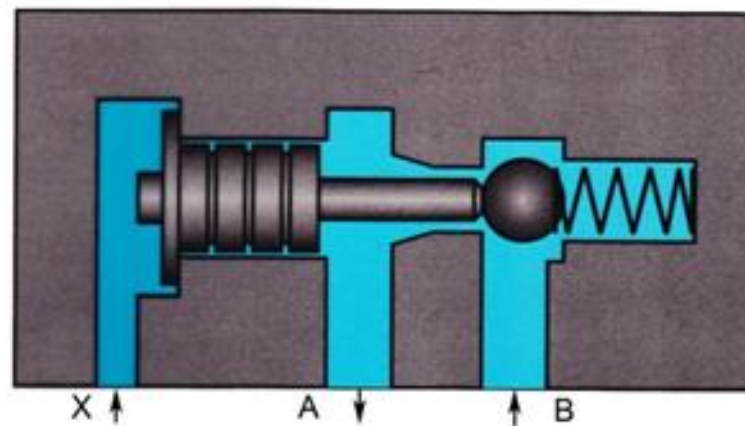
Řízený jednosměrný ventil zatížený pružinou

- Proudí-li tlaková kapalina v průtokovém směru (z A do B) a pokud je tlak kapaliny větší než součet protitlaku a tlaku pružiny, tlačí kapalina na těsnící element dostatečnou silou a element je nadzvedán, čímž se otevře průtok z A do B. Pokud proudí tlaková kapalina v opačném směru, přitlačí těsnící element na dosedací plochu a k průtoku nedochází.

- U řízeného jednosměrného ventilu může být průtok v uzavíraném směru uvolněn zdvižením těsnícího elementu ze svého sedla pomocí otevíracího pístu, ovládaného řídícím tlakem ve vývodu X. Aby došlo bezpečně k posunutí otevíracího pístu, musí být jeho účinná plocha vždy větší než účinná plocha na těsnícím elementu.
- Funkce tohoto ventilu je znázorněna v úloze číslo 9. Dále je tento ventil použitý v úlohách číslo 8 a 10 jako neřízený jednosměrný ventil.



Obr. 36 Řízený jednosměrný ventil
možný pouze průtok z A do B



Obr. 37 Řízený jednosměrný ventil
možný průtok v obou směrech

4.3 Tlaková kapalina

- Tlaková kapalina je pracovním médiem, které přenáší připravenou energii od jednotky zdroje energie k pohonné části (hydromotoru). Tlakové kapaliny mají velmi rozdílné vlastnosti. Díky tomu si může každý vybrat ideální kapalinu. Nároky vyplývají z úlohy mechanismu. Nejčastěji se používají tlakové kapaliny na bázi minerálních olejů, které označujeme jako **hydraulické oleje**.

4.4 Přímočaré hydromotory

- Přímočarý hydromotor přeměňuje hydraulickou energii na energii mechanickou. Provádí přímočarý pohyb, proto je také označován jako lineární motor.

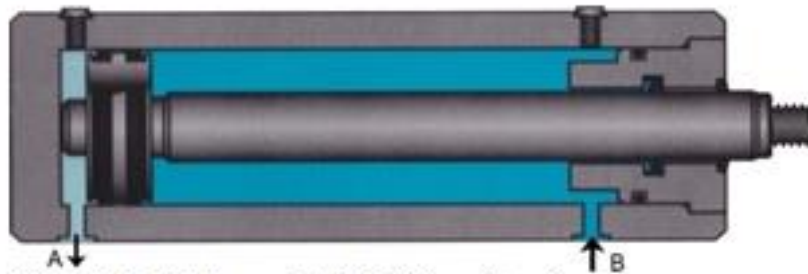
4.4.1 Diferenciální přímočarý hydromotor

- U dvojčinných přímočarých hydromotorů může být tlaková kapalina na obou stranách pístu, a proto je možné, aby vykonávaly práci v obou směrech.
- Tlaková kapalina proudí do prostoru pístu a působí na plochy pístu S. Vlivem vnějšího a vnitřního odporu roste tlak. Na základě vztahu působí tlaková síla na plochy pístu S. Tím jsou překonány odpory a pístová tyč koná dopředný pohyb.

- Při vyjíždění pístu je olej na straně pístové tyče tlačén potrubím do nádrže. Při zpětném zdvihu proudí tlaková kapalina do prostoru pístní tyče. Pístní tyč zajíždí a olej je vytlačován z pístního prostoru.

- U dvojčinného přímočarého hydromotoru s jednostrannou pístovou tyčí vznikají při vysouvání a zasouvání rozdílné síly, způsobené různými velikostmi ploch (plocha pístu a pístového mezikruží) a různé rychlosti při stejném průtoku. Diferenciální přímočaré hydromotory mají poměr ploch 2:1 (plocha pístu : ploše pístního mezikruží), tím je zpětný chod pístu dvojnásobně rychlejší než chod dopředný.

- Diferenciální přímočarý hydromotor je použitý ve všech úlohách, mimo úlohy číslo 6.



Obr. 38 Diferenciální přímočarý
hydromotor - pístní tyč zajetá



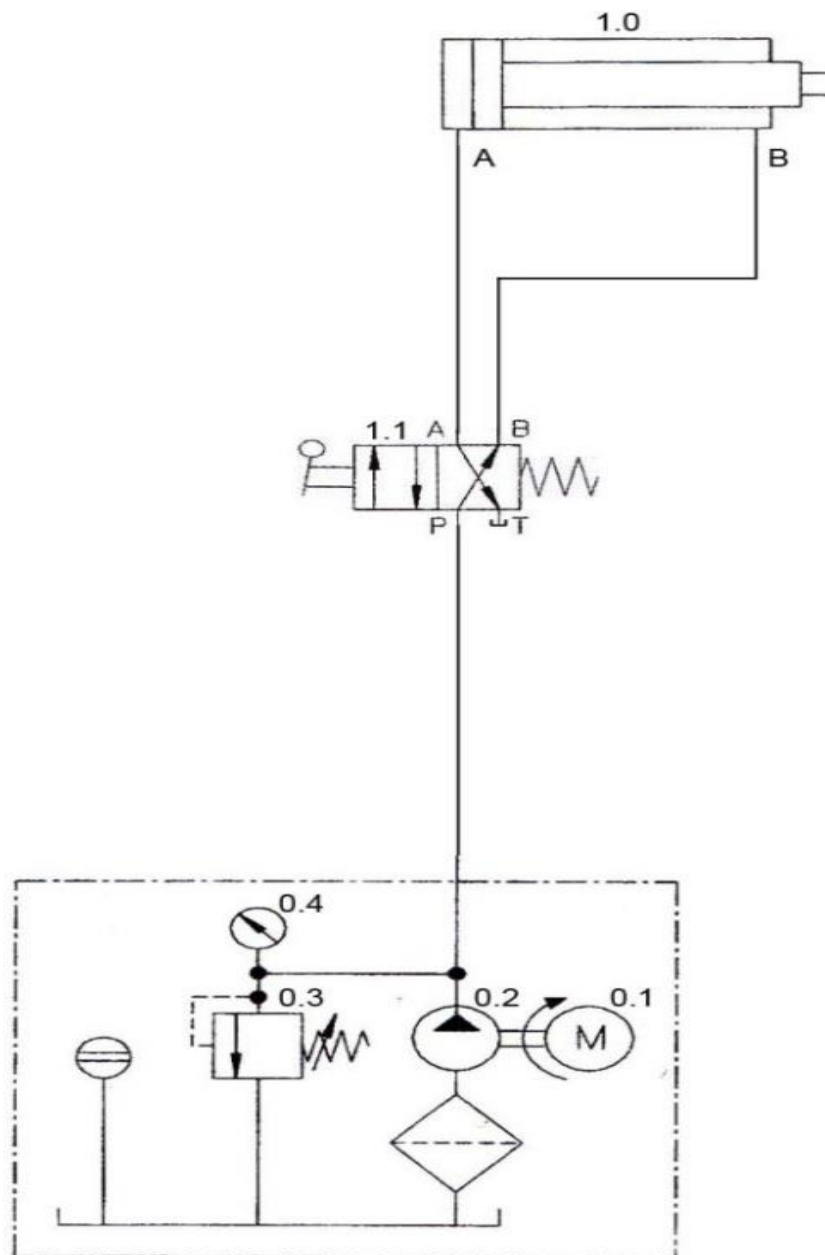
Obr. 39 Diferenciální přímočarý
hydromotor - pístní tyč vyjetá

4.5 Řešené reálné příklady

1. Ovládání přímočarého hydromotoru rozdávěčem 4/2

Zadání:

- Přímočarý hydromotor je třeba ovládat pomocí rozvávěče 4/2. Rozvávěč je nezbytné připojit k hydromotoru tak, že při základní poloze rozvávěče bude píst hydromotoru zasunutý.



Pozice	Název
0.1	Elektromotor
0.2	Generátor
0.3	Tlak omezující ventil
0.4	Tlakoměr
0.5	<u>Hladinoměr</u>
1.0	Diferenciální přímočarý <u>hydromotor</u>
1.1	<u>Rozváděč 4/2</u> s ruční pákou a vratnou pružinou

Řešení:

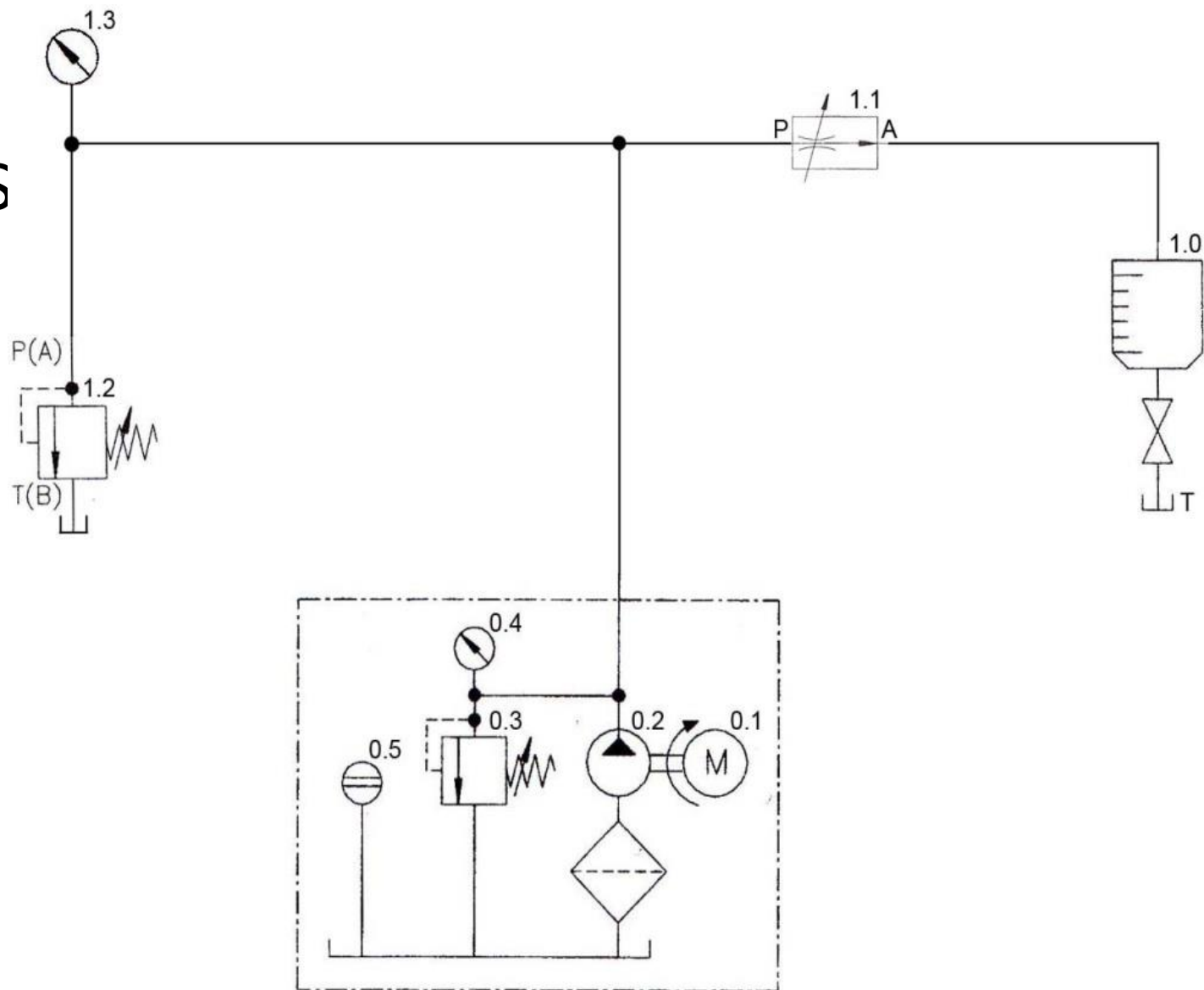
- Aby byla v klidové poloze rozváděče pístní tyč hydromotoru zajetá, musí být rozvaděč k hydromotoru připojen tak, aby přípoj A rozváděče byl připojen na přípoj A hydromotoru, vedoucího do prostoru pístu hydromotoru a přípoj B rozváděče byl připojen k přípoji B hydromotoru, který vede do prostoru pístní tyče hydromotoru.
- Pístní tyč hydromotoru po zmáčknutí páky vyjede a v této poloze zůstane, dokud páka bude držena zmáčknutá. Když bude páka puštěna, vratná pružina vrátí rozváděč do původní polohy a pístní tyč hydromotoru zajede.

2. Objemová dodávka generátoru

Zadání:

- Zjistěte grafickou závislost objemového toku Q na tlaku p .

• S



Pozice	Název
0.1	Elektromotor
0.2	Generátor
0.3	Tlak omezující ventil
0.4	Tlakoměr
0.5	Hladinoměr
1.0	Diferenciální přímočarý <u>hydromotor</u>
1.1	<u>Rozváděč 4/3</u> s ruční pákou a aretací
1.2	Dvoucestný regulátor průtoku
1.3	Dvoucestný regulátor průtoku
1.4	Tlakoměr
1.5	Tlakoměr

Tabulka naměřených hodnot:

Q (l/min)	1,125	1,21	1,175	1,2	1,175	1,15
p (bar)	20	25	30	35	40	45

Rozbor:

Pro měření objemového toku bude použitý odměrný válec. Pomocí dvoucestného regulátoru tlaku a pomocí ventilu omezování tlaku budeme postupně nastavovat tlak na zadané hodnoty. Do odměrného válce budeme napouštět tlakovou kapalinu a budeme měřit, jaký objem kapaliny byl do válce při daném tlaku napuštěn za jednu minutu.

Jako uzel bude použitý tlakoměr.

6 Kontrolní otázky

Otázka 1

- Žádoucí druh proudění vzhledem k minimu ztrát tlakové a kinetické energie je:
 - a. Turbulentní proudění
 - b. Laminární proudění
 - c. Kavitace

Otázka 2

- Hydrogenerátor se skládá z:
 - a. Elektrický motor a škrtící ventil
 - b. Elektrický motor, čerpadlo, tlakový ventil a nádrž
 - c. Elektrický motor a tlakový ventil

Otázka 3

- Silový převod funguje díky:
 - a. Zákonu akce a reakce - každá akce budí reakci
 - b. Pascalovu zákonu - tlak se šíří v uzavřené nádobě všemi směry stejně
 - c. Zákonu $P = F/S$

Otázka 4

- Objemový tok je:
 - a. Objem za čas
 - b. Objem, který proteče potrubím určitou rychlostí
 - c. Objem při nárůstu tlaku

Otázka 5

- Pro automatický (samočinný) návrat hydromotoru slouží:
 - a. Rozváděč, ovládaný pružinou
 - b. Rozváděč, ovládaný pákou
 - c. Rozváděč, ovládaný kladičkou

Otázka 6

- Ventily, používané v hydraulice, jsou konstrukčně:
 - a. Kombinované
 - b. Sedlové
 - c. Sedlové a šoupátkové

Otázka 7

- Bernoulliho rovnice řeší:
 - a. Velikost rychlosti průtoku kapaliny
 - b. Velikost energie v průřezu
 - c. Konstantní velikost průřezu potrubí v závislosti na rychlosti průtoku

Otázka 8

- Hydraulický rozváděč typu 3/2 má počet pracovních poloh:
 - a. Dvě - klidovou a pracovní polohu
 - b. Dvě nebo tři podle potřeby
 - c. Tři - klidovou, pracovní a kombinovanou polohu

Otázka 9

- Dráhový převod znamená, že:
 - a. Síla $F_1 = F_2$
 - b. Tlak $p_1 = p_2$
 - c. Potřebný vytlačený objem $V_1 = V_2$

Otázka 10

- Hydraulický obvod je:
 - a. Otevřený obvod s odfukem
 - b. Kombinovaný obvod s nádrží i odfukem
 - c. Uzavřený obvod s vyústěním do nádrže

6.1 Výsledky kontrolních otázek

- 1 b 2 b 3 b 4 a 5 c 6 c 7 c 8 a
9 c 10 c

Zpracoval: 4/2019

Ing. Aleš Juračka